

Programa de estudios

Excel para usuarios avanzados
para usuarios profesionales

Programa completo con teoría y ejercicios prácticos

Autor: Cristóbal Gallardo

Fecha: agosto de 2026

Lugar: Friburgo de Brisgovia

Duración: 12 horas (8 sesiones de 90 minutos cada una)

Nivel: Avanzado (se requieren conocimientos básicos de Excel)

Índice

Introducción	5
¿A quién va dirigido este plan de estudios?	5
¿Cómo está estructurado el plan de estudios?	5
Módulo 1: Formatos avanzados, formato condicional y validación de datos	6
¿Qué sabes ya?	6
1.1. Fundamentos pedagógicos	6
1.2. Formatos numéricos personalizados	6
Concepto: los códigos de formato como lenguaje	6
1.3. Formato condicional con fórmulas	7
Concepto: reglas que piensan por sí mismas	7
1.4. Validación avanzada de datos	8
Concepto: garantizar la calidad de los datos desde el momento de la introducción	8
Errores típicos	8
1.5. Protección selectiva	9
Concepto: proteger solo lo que es necesario proteger	9
Esto es lo que sabes hacer ahora	9
Módulo 2: Funciones avanzadas y fórmulas complejas	10
¿Qué sabes ya?	10
2.1. INDEX + VERGLEICH: la alternativa flexible a SVERWEIS	10
Concepto: buscar en cualquier dirección	10
Errores típicos	10
2.2. Referencias dinámicas con BEREICH.VERSCHIEBEN	11
Concepto: rangos que «respiran»	11
2.3. Lógica anidada y gestión de errores	11
Concepto: encadenar varias condiciones de forma elegante	11
2.4. Funciones financieras para la práctica	12
Concepto: calcular el valor actual del dinero	12
Errores típicos	12
2.5. Fórmulas matriciales	13
Concepto: una fórmula, muchos resultados	13
2.6. Funciones de fecha y hora	13
Concepto: calcular con los datos, no solo mostrarlos	13
Esto es lo que sabes hacer ahora	14
Módulo 3: Referencias 3D, nombres y vínculos externos	15
¿Qué sabes ya?	15
3.1. Nombres definidos para usuarios avanzados	15
Concepto: nombres para fórmulas, constantes y rangos	15
3.2. Referencias 3D: datos entre hojas	15
Concepto: misma celda, varias hojas	15
3.3. Vínculos entre libros de trabajo	16
Concepto: integrar datos de otros archivos en tiempo real	16
3.4. Consolidación de datos	17
Concepto: una única verdad a partir de múltiples fuentes	17

Esto es lo que sabes hacer ahora	17
Módulo 4: Bases de datos en Excel. Filtros especiales y funciones de base de datos . . .	18
¿Qué sabes ya?	18
4.1. Filtros especiales con rango de criterios	18
Concepto: filtrar como con SQL, pero en Excel	18
4.2. Funciones de base de datos	18
Concepto: cálculos condicionales a nivel de tabla	19
4.3. Resultados parciales en varios niveles	19
Concepto: sumas por grupo y subgrupos	19
4.4. Hojas de cálculo de Excel y referencias estructuradas	20
Concepto: inteligencia en lugar de mero formato	20
Esto es lo que sabes hacer ahora	20
Módulo 5: Tablas dinámicas avanzadas	22
¿Qué sabes ya?	22
5.1. Tablas dinámicas para usuarios avanzados	22
Concepto: varios campos, una tabla	22
5.2. Agrupaciones y campos calculados	22
Concepto: agrupar los datos en categorías significativas	22
Errores típicos	23
5.3. Segmentaciones de datos y ejes temporales	23
Concepto: filtros visuales para paneles de control	23
5.4. Gráficos dinámicos	23
Concepto: gráficos que se actualizan al mismo tiempo que la tabla dinámica	23
5.5. Power Pivot y el modelo de datos (perspectivas)	24
Concepto: millones de filas, varias tablas	24
Esto es lo que sabes hacer ahora	24
Módulo 6: Análisis de datos, escenarios y Solver	25
¿Qué sabes ya?	25
6.1. Búsqueda de valores objetivo y tablas de datos	25
Concepto: del resultado deseado a la entrada necesaria	25
6.2. Gestor de escenarios	25
Concepto: comparar varias perspectivas de futuro	25
6.3. El Solver	26
Concepto: optimización con restricciones	26
Errores típicos	26
6.4. Minigráficos y líneas de tendencia	26
Concepto: gráficos en miniatura directamente en las celdas	26
Esto es lo que sabes hacer ahora	27
Módulo 7: Gráficos avanzados y paneles de control	28
¿Qué sabes ya?	28
7.1. Tipos de gráficos avanzados	28
Concepto: el gráfico adecuado para cada tipo de datos	28
7.2. Gráficos en cascada y gráficos especiales	28
Concepto: visualizar efectos acumulados	28
7.3. Diseño de cuadros de mando	29
Concepto: todos los KPI de un vistazo	29
Esto es lo que sabes hacer ahora	29
Módulo 8: Automatización con macros	30

¿Qué sabes ya?	30
8.1. Comprender y grabar macros	30
Concepto: realizar una sola vez las tareas recurrentes	30
8.2. Ejecutar y asignar macros	30
Concepto: iniciar macros con solo pulsar un botón	30
8.3. El editor de VBA	31
Concepto: comprender el código grabado	31
Esto es lo que sabes hacer ahora	31
Módulo 9: Programación en VBA (conceptos básicos)	32
¿Qué sabes ya?	32
9.1. Variables y tipos de datos	32
Concepto: almacenar y procesar valores	32
9.2. Estructuras de control: condiciones y bucles	32
Concepto: ejecutar código solo en determinadas circunstancias	32
9.3. Eventos de Excel	33
Concepto: código que reacciona automáticamente	33
9.4. Funciones definidas por el usuario (UDF)	34
Concepto: escribir funciones propias de Excel en VBA	34
9.5. Buenas prácticas para macros	34
Concepto: código que se pueda entender mañana	34
Esto es lo que sabes hacer ahora	34
Módulo 10: Colaboración, plantillas y productividad	35
¿Qué sabes ya?	35
10.1. Plantillas profesionales	35
Concepto: crearlas una vez, reutilizarlas siempre	35
10.2. Colaboración y uso compartido	35
Concepto: trabajar conjuntamente en un archivo	35
10.3. Complementos y Power Query (perspectiva)	36
Concepto: ampliar las posibilidades de Excel más allá de sus límites	36
10.4. Combinaciones de teclas avanzadas	36
Concepto: el teclado en lugar del ratón: eficiencia profesional	37
Esto es lo que sabes hacer ahora	37

Introducción

Este programa de formación ofrece una formación completa y en profundidad en Microsoft Excel para usuarios profesionales que ya cuentan con conocimientos operativos de Excel. Combina teoría avanzada con ejercicios prácticos y ha sido diseñado para clases presenciales individuales.

Conocimientos previos necesarios: - Manejo seguro de fórmulas y referencias (relativas, absolutas, mixtas) - Funciones básicas: SUMME, MITTELWERT, WENN, SVERWEIS - Formato básico y creación de gráficos - Experiencia con tablas dinámicas sencillas

¿A quién va dirigido este plan de estudios?

Este plan de estudios está dirigido a **profesionales con conocimientos previos de Excel** que deseen automatizar tareas, modelar escenarios complejos y extraer conclusiones a partir de grandes volúmenes de datos.

¿Cómo está estructurado el plan de estudios?

1. **Objetivo de aprendizaje** Lo que serás capaz de hacer tras completar este módulo
2. **Teoría** Explicaciones claras a nivel avanzado
3. **Ejercicios** Tareas prácticas para afianzar los conocimientos

Módulo 1: Formatos avanzados, formato condicional y validación de datos

Objetivo de aprendizaje: Diseñar formatos numéricos personalizados, aplicar el formato condicional basado en fórmulas y combinar la validación avanzada de datos con la protección.

¿Qué sabes ya?

Antes de empezar, reflexiona un momento: - ¿Has creado alguna vez un formato numérico personalizado? - ¿Conoces la diferencia entre referencias «relativas» y «absolutas»? - ¿Tienes experiencia con SVERWEIS y tablas dinámicas sencillas?

Estos conocimientos básicos se presuponen en este plan de estudios. Si no estás seguro de algún concepto, consulta el plan de estudios **Excel para principiantes** o simplemente pregunta.

1.1. Fundamentos pedagógicos

Este plan de estudios sigue los mismos principios andragógicos que el curso para principiantes. Las decisiones didácticas se basan en:

1. **Andragogía** (Knowles, 1980): los adultos aprenden orientándose a los problemas y aportan una amplia experiencia previa.
2. **Conectivismo** (Siemens, 2005): la plataforma web complementaria Excel-lenz sirve como recurso de aprendizaje continuo entre las sesiones presenciales.
3. **Aprendizaje transformativo** (Mezirow, 1991): las técnicas avanzadas transforman de forma fundamental la forma en que el participante aborda las tareas de Excel.
4. **Modelo TPACK** (Mishra y Koehler, 2006): Los conocimientos técnicos de Excel se combinan con estrategias pedagógicas adaptadas al ritmo de aprendizaje individual de cada uno.

La justificación didáctica detallada se encuentra en la **Guía didáctica: Excel para avanzados**.

1.2. Formatos numéricos personalizados

Concepto: los códigos de formato como lenguaje

Un formato numérico definido por el usuario consta de hasta cuatro secciones, separadas por punto y coma: positivo;negativo;cero;texto. Cada sección define cómo se muestra un valor en la categoría correspondiente.

Sección	Significado	Ejemplo
1. ^a sección	Números positivos	#.##0,00
2. ^a sección	Números negativos	[Rojo]-#.##0,00
3. ^a sección	Cero	"-"
4. ^a sección	Texto	@ " (Texto) "

Los caracteres de formato más importantes:

Carácter	Significado	Ejemplo (entrada)	Visualización
0	Dígito o cero	000 (5)	005
#	Dígito (sin cero a la izquierda)	### (5)	5
?	Marcador de posición para la alineación	???.?? (5.1)	5.1
@	Marcador de posición de texto	"Artículo: "@ (libro)	Artículo: libro
[Color]	Color condicional	[Rojo]#.##0; [Azul]-#.##0	Rojo/Azul

Consejo: El signo de porcentaje en el formato multiplicado por 100: 0% muestra 0,19 como 19%. Para mostrar 19 como 19%: 0" %".

Ejercicio 1.1 Formatos personalizados

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 1.1 Formatos numéricos** ya está cargada.

1. Crea un formato que muestre los números positivos en negro (#.##0,00), los negativos en rojo ([Rojo]-#.##0,00) y el cero como -.
2. Crea un formato que muestre los números inferiores a 1000 de forma normal y los superiores a 1000 en miles: [<1000]#.##0; [>999]#.##0." T".

1.3. Formato condicional con fórmulas

Concepto: reglas que piensan por sí mismas

El formato condicional basado en fórmulas va mucho más allá de las reglas predefinidas. Puede utilizar cualquier fórmula de Excel como condición y el formato se adapta en tiempo real.

Caso de uso	Fórmula	Efecto
Resaltar toda la fila	=F5="TX"	Se resalta la fila si la columna F contiene «TX»
Avisar de fechas vencidas	=UND(B4>HOUND(); B4<=H)	Fechas en los próximos 30 días
Detectar discrepancias	=B4<>\$C4	Diferencias entre las columnas B y C
Valores duplicados	=ZÄHLENWENN(A:A; A1)>1	Duplicados en la columna A

Importante: En las reglas basadas en fórmulas, hay que referirse siempre a la **celda activa** de la selección. Si selecciona A1:D100 y A1 es la celda activa, la fórmula debe ser =F1="TX" (no =F5).

Ejercicio 1.2 Formato condicional basado en fórmulas

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 1.2 Formato_condicional** ya está cargada.

1. Resalte todas las filas cuyo importe sea > 10 000 (fórmula: =C2>10000).
2. Resalte con fondo amarillo las filas cuyo estado sea «Pendiente».
3. Cree una regla que resalte en rojo la fecha de vencimiento si queda a menos de 7 días en el futuro: =UND(\$D2>HOUND(); \$D2<=HOUND()+7).

1.4. Validación avanzada de datos

Concepto: garantizar la calidad de los datos desde el momento de la introducción

La validación de datos evita que se introduzcan datos erróneos antes de que se incorporen a la tabla. Para los usuarios avanzados resultan especialmente útiles:

- **Fórmulas definidas por el usuario** como criterio de validación
- **Mensajes de entrada** que ofrecen indicaciones al usuario
- **Mensajes de error** con textos personalizados y niveles de parada/advertencia

Tipo de validación	Ejemplo	Evita
Lista	=Departamentos (rango nombrado)	Errores tipográficos, entrada libre
Definido por el usuario	=UND(A1>=18; A1<=65)	Valores fuera del rango de edad
Definido por el usuario	=LONG(B1)=5	ID con longitud incorrecta
Fecha	entre HOUND() y HOUND()+90	Fechas pasadas o demasiado lejanas

Consejo: Utilice **nombres** para las listas de validación en lugar de referencias directas a celdas; esto hace que el libro sea más fácil de mantener y más comprensible.

Errores típicos

- **Celda activa incorrecta:** En el formato condicional basado en fórmulas, la fórmula debe referirse a la celda activa de la selección. Si A1 está activa: =\$F1="TX", no =\$F5.
- **Símbolos \$ en la fórmula:** Para resaltar filas completas, la fila debe ser relativa: \$F1, no \$F\$1.

Ejercicio 1.3: Configurar la validación de datos

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 1.3 Validación** ya está cargada.

1. Crea una lista desplegable para los departamentos a partir del rango nombrado Departamentos (TI, Ventas, RR. HH., Finanzas, Marketing).
2. Limite el salario a un rango de 30 000 a 120 000 mediante una fórmula definida por el usuario.
3. Añada un mensaje de entrada: «Seleccione un departamento de la lista».
4. Cree un mensaje de error de parada: «Salario no válido (30 000-120 000)».

1.5. Protección selectiva

Concepto: proteger solo lo que es necesario proteger

Por defecto, todas las celdas están **bloqueadas**, pero el bloqueo solo surte efecto cuando se activa la protección de la hoja. Por lo tanto, el procedimiento es el siguiente:

1. **Desbloquear las celdas** que deben seguir siendo editables (Ctrl+1 Protección Bloqueado)
2. **Activar la protección de la hoja** (Revisar Proteger hoja)

Nivel de protección	Qué protege	Uso típico
Bloqueo de celdas	Celdas individuales frente a modificaciones	Celdas con fórmulas, valores de referencia
Protección de hoja	Hoja completa	Formularios de entrada
Protección de libro	Estructura (eliminar/insertar hojas)	Plantillas
Ocultar fórmulas	Fórmulas no visibles en la barra de edición	Cálculos propios

Ejercicio 1.4 Configurar la protección

La siguiente hoja de ejercicios **Módulo 1.4 Protección** ya está cargada.

1. Desbloquee las celdas de entrada (B2:B10) y deje bloqueadas las celdas de fórmula.
2. Active la protección de la hoja (sin contraseña).
3. Oculte las fórmulas de la columna D (Formato de celdas Protección).
4. Compruébelo: las celdas de entrada se pueden editar, las celdas de fórmula no.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Crear formatos numéricos personalizados con hasta cuatro secciones
- ☐ Aplicar formato condicional basado en fórmulas para filas completas, vencimientos y duplicados
- ☐ Configurar validación de datos avanzada con fórmulas personalizadas y mensajes de error propios
- ☐ Configurar protección de hoja selectiva con celdas de entrada desbloqueadas y fórmulas ocultas

Módulo 2: Funciones avanzadas y fórmulas complejas

Objetivo de aprendizaje: Dominar las funciones de búsqueda multidimensionales, la lógica anidada, las funciones financieras y las fórmulas matriciales.

¿Qué sabes ya?

- ¿Ya usas SVERWEIS? ¿Dónde encuentras sus limitaciones?
- ¿Has escrito alguna vez una fórmula que devuelva resultados diferentes según una condición?
- ¿Sabes cómo almacena Excel internamente las fechas (01/01/1900 = 1)?

Este módulo amplía tu repertorio de funciones a nivel profesional.

2.1. INDEX + VERGLEICH: la alternativa flexible a SVERWEIS

Concepto: buscar en cualquier dirección

SVERWEIS solo puede buscar de izquierda a derecha. INDEX + VERGLEICH elimina esta restricción y, además, es más resistente a los cambios en las tablas.

`=INDEX(rango; número de fila; [número de columna])`

`=VERGLEICH(criterio de búsqueda; rango de búsqueda; [tipo de comparación])`

Búsqueda bidimensional: `=INDEX(B3:E9; VERGLEICH(B13; B3:B9; 0); VERGLEICH(B14; B3:E3; 0))`

Tipo de comparación	Significado
0	Coincidencia exacta (sin ordenar)
1	Valor mayor <= criterio de búsqueda (ordenado de menor a mayor)
-1	Valor menor >= criterio de búsqueda (ordenado de mayor a menor)

Consejo: INDEX+VERGLEICH también es más rápido que SVERWEIS en tablas grandes. **Consejo:** En Excel 365/2021, XVERWEIS (XLOOKUP) sustituye tanto a SVERWEIS como a INDEX+VERGLEICH con una sintaxis más sencilla: `=XVERWEIS(valor_buscado; columna_de_búsqueda; columna_de_resultado; [si_no_se_encuentra]; [modo_de_comparación])`. XVERWEIS busca en ambas direcciones y ya no necesita un índice de columna, ni se interrumpe si se insertan columnas.

Errores típicos

- **Olvidar el tipo de coincidencia:** Sin 0 como tercer argumento, VERGLEICH busca de forma aproximada, lo que da resultados incorrectos si la lista no está ordenada.
- **Tamaño del rango en INDEX+VERGLEICH:** El rango de INDEX y el rango de VERGLEICH deben tener el mismo número de filas.

Ejercicio 2.1: Aplicar INDEX + VERGLEICH

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 2.1 INDEX_VERGLEICH** ya está cargada.

1. Busque el precio de un producto con INDEX + VERGLEICH, teniendo en cuenta que la columna del producto se encuentra **a la derecha** del precio (CONVERSIÓN no puede hacerlo).
2. Crea una búsqueda bidireccional: producto (fila) mes (columna).
3. Compara la fórmula con una variante de SVERWEIS. ¿Cuál es más flexible?

2.2. Referencias dinámicas con BEREICH.VERSCHIEBEN

Concepto: rangos que «respiran»

BEREICH.VERSCHIEBEN (OFFSET) devuelve una referencia desplazada un número determinado de filas/columnas desde una celda inicial, con altura y anchura variables.

Sintaxis: =BEREICH.VERSCHIEBEN(referencia; filas; columnas; [altura]; [anchura])

=SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(A1;0;0;E2;1))

Suma desde A1 hasta A[E2] (tamaño dinámico del rango)

Aplicación	Fórmula
Suma dinámica	=SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(B1;0;0;ANZAHL2(B:B)
Últimos 3 meses	=MITTELWERT(BEREICH.VERSCHIEBEN(B1;ANZAHL(B:B)
Media móvil	En combinación con ZÄHLENWENN para ventanas móviles

Importante: BEREICH.VERSCHIEBEN es una **función volátil**, es decir, se vuelve a calcular cada vez que se modifica el libro. Si hay muchas fórmulas con BEREICH.VERSCHIEBEN, el rendimiento puede verse afectado.

Ejercicio 2.2 Referencias dinámicas

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 2.2 BEREICH_VERSCHIEBEN** ya está cargada.

1. Crea una fórmula de suma dinámica que tenga en cuenta automáticamente las nuevas filas (utilizando ANZAHL2 para el número de filas).
2. Crea una fórmula para calcular la media de los últimos 6 meses que se ajuste automáticamente cuando se añadan nuevos datos.

2.3. Lógica anidada y gestión de errores

Concepto: encadenar varias condiciones de forma elegante

En lugar de anidamientos profundos de funciones WENN, Excel ofrece varias alternativas:

Función	Sintaxis	Aplicación
SI (Excel 2019+)	=WENN(B2>=90;"A";B2>=80;"B";SIERRO)	Varias condiciones sin anidamiento
SIERRO	=SIERRODER(SVERWEIS(A2;B2:B6;C2:C6;FALSO;"No encontrado"))	Capturar #NV y otros errores
WAHL	=WAHL(B2;"Pequeño";"Mediano";"Grande")	Valor de una lista basado en el índice

Consejo: ERROR.SI detecta TODOS los errores. Para un tratamiento de errores más preciso, existe ERROR.SI.NV (solo #NV) en Excel 2013 y versiones posteriores.

Ejercicio 2.3 Funciones anidadas

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 2.3 Lógica** ya está cargada.

1. Crea un cálculo de comisiones con una función SI anidada:
 - Facturación < 10 000: 5 %
 - Facturación entre 10 000 y 50 000: 8 %
 - Facturación > 50 000: 12 %
2. Utilice la función ERROR.SI para una fórmula VLOOKUP que, en caso de que falte el término de búsqueda, muestre «No está en el catálogo».
3. Opcional: reescriba la fórmula de comisiones utilizando la función SI (Excel 2019+).

2.4. Funciones financieras para la práctica

Concepto: calcular el valor actual del dinero

Función	Qué calcula	Ejemplo
RMZ (PMT)	Pago periódico (cuota)	=RMZ(4,5%/12; 30*12; -250000)
NBW (NPV)	Valor actual neto de una inversión	=NBW(8%; B2:B6)+B1
IKV (IRR)	Tasa interna de rendimiento (rendimiento)	=IKV(B1:B6)
ZW (FV)	Valor futuro de una inversión	=ZW(3%/12; 20*12; -200; -10000)

Importante: En RMZ y ZW, los pagos que realices deben indicarse como **números negativos**. El tipo de interés debe ajustarse al período: el tipo de interés anual dividido entre 12 para cuotas mensuales.

Errores típicos

- **Tasa de interés no ajustada:** El interés anual debe dividirse entre 12 para cuotas mensuales: RMZ(4,5%/12; 30*12; -250000).
- **Signo:** Los pagos que realizas (cuota de préstamo, cuota de ahorro) son negativos. El importe del préstamo es positivo.

Ejercicio 2.4: Aplicar funciones financieras

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 2.4 Funciones financieras** ya está cargada.

1. Calcule la cuota mensual de un préstamo de 250 000 con un tipo de interés del 4,5 % y un plazo de 30 años utilizando RMZ.
2. Calcule el valor actual neto (VAN) de una inversión: inversión inicial 100 000, flujos de caja anuales de 25 000 durante 6 años, tipo de interés del 8 %.
3. Calcula con la función ZW el capital final de un ahorro mensual de 200 durante 20 años con un interés anual del 3 %.

2.5. Fórmulas matriciales

Concepto: una fórmula, muchos resultados

Las fórmulas matriciales realizan varios cálculos a la vez y pueden devolver toda una serie de resultados.

Fórmula matricial clásica (Ctrl+Mayús+Intro):

```
{=SUMME(SI(A1:A10>10; B1:B10; 0))}
```

Fórmulas matriciales dinámicas (Excel 365/2021):

```
=SORTIEREN(FILTERN(A1:C100; C1:C100>1000))
```

Consejo: En Excel 365, las fórmulas matriciales se tratan automáticamente como matrices dinámicas; ya no es necesario pulsar Ctrl+Mayús+Intro. La fórmula se aplica automáticamente a todas las celdas afectadas.

Ejercicio 2.5: Fórmulas matriciales

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 2.5 Fórmulas matriciales** ya está cargada.

1. Crea una fórmula matricial que sume todas las ventas > 1.000: {=SUMME(SI(C2:C20>1000; C2:C20; 0))}
2. Crea una fórmula matricial que encuentre la venta más alta por región.
3. Pruebe (Excel 365): =SORTIEREN(ÚNICODER(A2:A50)) para obtener valores únicos.

2.6. Funciones de fecha y hora

Concepto: calcular con los datos, no solo mostrarlos

Excel almacena las fechas como números consecutivos (1 = 01/01/1900) y las horas como fracciones decimales (0,5 = 12:00). Este sistema permite realizar cálculos de tiempo precisos.

Función	Sintaxis	Ejemplo	Resultado
HOY	=HOUND()	=HOUND()	Fecha actual

Función	Sintaxis	Ejemplo	Resultado
AHORA	=JETZT()	=JETZT()	Fecha + hora
AÑO	=AÑODER(fecha)	=AÑODER(B2)	Extraer el año
MES	=MONAT(fecha)	=MONAT(B2)	Mes (1-12)
DÍA	=DÍA(fecha)	=DÍA(B2)	Día (1-31)
FIN DE MES	=FIN DE MONAT(Fecha; Meses)	=FIN DE MONAT(B2;0)	Último día del mes
AÑOS PARCIALES	=AÑOS PARCIALES(Inicio; Fin)	=AÑOS PARCIALES(B2;C2)	Años entre fechas
DÍA LABORABLE	=DÍA LABORABLE(fecha; días)	=DÍA LABORABLE(B2;10)	Fecha tras X días laborables
DÍAS LABORABLES NETOS	=DÍAS LABORABLES NETOS(inicio; fin)	=DÍAS LABORABLES NETOS(B2;C2)	Días laborables entre fechas

Consejo: =DATEDIF(fecha de inicio; fecha de fin; "Y") calcula los años completos entre fechas, lo que resulta ideal para calcular la edad. La función no está documentada, pero está disponible en todas las versiones de Excel.

Ejercicio 2.6 Funciones de fecha y hora

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 2.6 Fecha_Hora** ya está cargada.

1. Calcula la edad de las personas a partir de la fecha de nacimiento con =AÑOS(B2;HOUND()).
2. Determina con FINAL_MES el último día del mes actual.
3. Calcule la fecha de vencimiento 30 días laborables después de la fecha del pedido con DÍAS_LABORABLES.
4. Calcule el número de días laborables entre dos fechas con DÍAS_LABORABLES_NETOS.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Usar INDEX+VERGLEICH para búsquedas bidireccionales (también derecha→izquierda)
- ☐ Crear nombres de rango dinámicos con BEREICH.VERSCHIEBEN
- ☐ Formular lógica anidada con WENNS, WENNFEHLER y WAHL de forma más elegante que con WENN anidados profundos
- ☐ Aplicar RMZ, NBW, IKV y ZW para cálculos financieros
- ☐ Escribir fórmulas matriciales (clásicas con Ctrl+Mayús+Enter y dinámicas en Excel 365)
- ☐ Realizar cálculos de fecha y hora con MONATSENDE, ARBEITSTAG y NETTOARBEITSTAGE

Módulo 3: Referencias 3D, nombres y vínculos externos

Objetivo de aprendizaje: Utilizar de forma profesional los nombres definidos, consolidar datos de varias hojas mediante referencias 3D y vincular libros de trabajo externos.

¿Qué sabes ya?

- ¿Trabajas con varias hojas de cálculo en un mismo libro?
- ¿Has vinculado alguna vez datos de otro archivo de Excel?
- ¿Ya utilizas rangos con nombre (p. ej., =Ventas en lugar de =B2:B50)?

Este módulo aporta estructura a tus libros de trabajo y te ahorra tiempo en la búsqueda de errores.

3.1. Nombres definidos para usuarios avanzados

Concepto: nombres para fórmulas, constantes y rangos

Los nombres hacen que las fórmulas sean legibles y fáciles de mantener. En lugar de =B2*\$F\$1, escriba =B2*Tipo_IVA.

Tipo de nombre	Ejemplo	Uso
Nombre de rango	=SUMME(Ventas)	Suma el rango nombrado
Nombre de fórmula	IVA = 0,19	Constante en cálculos
Nombre dinámico	Datos = BEREICH.VERSCHIEBEN(Tab1	Crece automáticamente

);5)

El Administrador de nombres (Ctrl+F3) muestra todos los nombres definidos con su ámbito de validez (libro o hoja individual).

Ejercicio 3.1: Definir y gestionar nombres

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 3.1 Nombres** ya está cargada.

1. Defina nombres para: Tipo_IVA (19%), Impuesto sobre la renta (25%), Cotizaciones sociales (15%).
2. Cree un nombre dinámico TodosLosDatos con BEREICH.VERSCHIEBEN, que incluya automáticamente las nuevas filas.
3. Utilice los nombres en una fórmula de nómina.

3.2. Referencias 3D: datos entre hojas

Concepto: misma celda, varias hojas

Una referencia 3D hace referencia a la misma celda o al mismo rango a lo largo de varias hojas de cálculo.

Sintaxis: =SUMME(Enero:Diciembre!B2)

Función	¿Compatible con 3D?	Ejemplo
SUMME		=SUMME(Q1:Q4!B5)
MITTELWERT		=MITTELWERT(2019:2026!C10)
MAX / MIN		=MAX(Región1:Región5!D20)
SVERWEIS		No es posible en referencias 3D

Importante: Todas las hojas deben tener la misma estructura (los mismos datos en las mismas posiciones). Las hojas que se inserten entre la primera y la última hoja se incluyen automáticamente en la referencia 3D.

Ejercicio 3.2 Crear referencias 3D

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 3 2 Referencias 3D** ya está cargada.

1. Crea un resumen anual que, con =SUMME(Enero:Diciembre!B2), calcule el total de todas las hojas mensuales.
2. Inserta una nueva hoja entre enero y febrero; comprueba si la referencia 3D incluye automáticamente la nueva hoja.

3.3. Vínculos entre libros de trabajo

Concepto: integrar datos de otros archivos en tiempo real

Los vínculos externos extraen datos de otros archivos de Excel. Si se producen cambios en el archivo de origen, los datos del archivo de destino se actualizan.

Sintaxis: ='C:\ruta\[archivo de origen.xlsx]hoja'!celda

Acción	Ruta del menú
Editar vínculos	Consultar datos y conexiones Editar vínculos
Actualizar vínculo	Actualizar valores
Desvincular	Desvincular (los valores se conservan)

Consejo: Evita utilizar demasiados enlaces externos, ya que ralentizan considerablemente la apertura del archivo. Para grandes volúmenes de datos, Power Query es la mejor alternativa.

Ejercicio 3.3 Vínculos externos

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 3.3 Vínculos** ya está cargada.

1. Cree un enlace a un libro externo Datos del presupuesto.xlsx, hoja Q1, celda B5.
2. Compruébelo: modifique el valor en el archivo de origen y actualice el enlace (Datos Actualizar todo).
3. Desvincule el enlace y compruebe si los valores se conservan.

3.4. Consolidación de datos

Concepto: una única verdad a partir de múltiples fuentes

La consolidación (Datos → Herramientas de datos → Consolidar) agrupa datos de varios rangos, incluso si las categorías aparecen en un orden diferente .

Consolidación por posición: todas las áreas de origen tienen exactamente la misma estructura.

Consolidación por categoría: Excel agrupa automáticamente las etiquetas iguales.

Función	Uso
Suma	Predeterminada: suma los valores de las mismas categorías
Media	Media de varias fuentes
Máx./Mín.	Valores extremos de todas las fuentes
Número	¿Cuántas entradas hay por categoría?

Consejo: Active «Vincular a los datos de origen» para que la consolidación se actualice automáticamente cuando cambien los datos de origen.

Ejercicio 3.4 Consolidar datos

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 3.4 Consolidación** ya está cargada.

1. Dispone de tres hojas (Q1, Q2, Q3) con las ventas por producto. Consolide los datos en una hoja de resumen anual (Datos → Consolidar).
2. Consolide por categoría: los productos aparecen en un orden diferente en las hojas trimestrales.
3. Active el vínculo con los datos de origen y modifique un valor en Q1: ¿se actualiza la consolidación?

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Usar nombres definidos para constantes, rangos y fórmulas dinámicas de forma profesional
- ☐ Utilizar referencias 3D (Enero:Diciembre!B2) para cálculos entre hojas
- ☐ Crear y gestionar vínculos externos a otros libros de trabajo
- ☐ Realizar consolidación de datos por posición y categoría con vínculo a los datos de origen

Módulo 4: Bases de datos en Excel. Filtros especiales y funciones de base de datos

Objetivo de aprendizaje: aplicar filtros especiales con criterios complejos, utilizar funciones de base de datos (DBSUMME, DBMITTELWERT) y calcular resultados parciales en varias etapas.

¿Qué sabes ya?

- ¿Cómo filtras actualmente los datos con varias condiciones?
- ¿Te imaginas poder usar Excel como una pequeña base de datos?
- ¿Sabes qué hace Ctrl+T con un rango de datos?

Técnicas de bases de datos en Excel, sin SQL y sin Access.

4.1. Filtros especiales con rango de criterios

Concepto: filtrar como con SQL, pero en Excel

El filtro especial (Datos Ordenar y filtrar Avanzado) permite aplicar una lógica de filtrado compleja con operadores Y/O a través de un rango de criterios independiente.

Configurar el rango de criterios: - Criterios en la misma fila = operador **Y** - Criterios en filas diferentes = operador **O**

Producto	Facturación
Portátil	>5000
Monitor	>5000

Muestra todos los portátiles O monitores con volumen de ventas > 5000

Consejo: puede copiar el resultado a otra ubicación («Copiar selección a otra área») y eliminar los duplicados con «Solo registros únicos».

Ejercicio 4.1: Aplicar filtros especiales

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 4.1 Filtros especiales** ya está cargada.

1. Cree un rango de criterios para: Región «Norte» Y volumen de ventas > 10 000.
2. Amplíe: Región «Norte» O Región «Sur» (en ambos casos, volumen de ventas > 10 000).
3. Extraiga los registros únicos a un nuevo rango.

4.2. Funciones de base de datos

Concepto: cálculos condicionales a nivel de tabla

Las funciones de base de datos funcionan como SUMMEWENN, pero con un rango de criterios independiente, lo que resulta ideal para condiciones complejas de varios niveles.

Función	Equivalente	Sintaxis
DBSUMME	SUMME con criterios	=DBSUMME(base de datos; «Volumen de negocio»; criterios)
DBMITTELWERT	MITTELWERT con criterios	=DBMITTELWERT(base de datos; «Edad»; criterios)
DBANZAHL	ANZAHL con criterios	=DBANZAHLDER(base de datos; «ID»; criterios)
DBEXTRACCIÓN	Extraer un valor individual	=DBEXTRACCIÓN(base de datos; «Nombre»; criterios)

Ventaja frente a SUMMEWENNS: los criterios se pueden gestionar en un rango y modificarse rápidamente sin tener que modificar las fórmulas.

Ejercicio 4.2 Funciones de base de datos

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 4.2 Funciones de base de datos** ya está cargada.

1. Calcula con DBSUMME la facturación total de la región «Oeste».
2. Calcula con DBMITTELWERT la edad media de los clientes de «Berlín».
3. Extrae con DBAUSZUG el nombre del cliente con el ID 1042.

4.3. Resultados parciales en varios niveles**Concepto: sumas por grupo y subgrupos**

Los resultados parciales (datos estructuración resultado parcial) insertan automáticamente líneas de resumen después de cada cambio de grupo.

Requisito: Los datos deben estar **ordenados** según la característica de agrupación.

Nivel de estructura	Visibilidad
Nivel 1	Solo suma total
Nivel 2	Totales por grupo principal
Nivel 3	Todas las líneas detalladas

Ejercicio 4.3: Calcular resultados parciales

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 4.3 Resultados parciales** ya está cargada.

1. Ordena la tabla por región y, a continuación, por producto.
2. Añade resultados parciales para la suma de la facturación por región.
3. Añade un segundo nivel de resultados parciales para el número por producto.

4.4. Hojas de cálculo de Excel y referencias estructuradas

Concepto: inteligencia en lugar de mero formato

Una tabla de Excel (Ctrl+T) es más que un rango formateado: es una estructura de datos inteligente con sus propias reglas y referencias.

Propiedad	Rango normal	Tabla de Excel
Formato	Manual	Automático (cintas, encabezado)
Nuevas filas	Formateadas manualmente	Aplicadas automáticamente
Fórmulas	Copiadas manualmente	Aplicadas automáticamente a todas las filas
Filtros	Establecidos manualmente	Aplicados automáticamente en el encabezado
Referencias	=B2*C2	=[@Precio]*[@Cantidad]

Las referencias estructuradas utilizan nombres de tablas y columnas en lugar de direcciones de celda:

```
=SUMME(Tabla1[Volumen de negocio])
=SVERWEIS(A2;Lista de precios;2;0)
=[@Volumen de negocio]-[@Costes]
```

Consejo: Las referencias estructuradas hacen que las fórmulas sean intuitivas; incluso meses más tarde, sabrá de inmediato qué se está calculando. Se adaptan automáticamente cuando la hoja de cálculo crece.

Ejercicio 4.4 Utilizar hojas de cálculo de Excel

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 4.4 Tablas** ya está cargada.

1. Convierte el rango de datos en una tabla de Excel con Ctrl+T.
2. Calcule una nueva columna con una referencia estructurada: =[@Cantidad]*[@Precio].
3. Añada una fila de resultados (Diseño de tabla → Fila de resultados).
4. Añada nuevas filas de datos: ¿se aplican automáticamente el formato y las fórmulas?

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Aplicar filtros especiales con rangos de criterios multinivel Y/O
- ☐ Usar funciones de base de datos (DBSUMME, DBMITTELWERT, DBANZAHL, DBAUSZUG) para evaluaciones flexibles

- ☐ Crear subtotales multinivel con agrupación y esquema
- ☐ Utilizar tablas de Excel con referencias estructuradas ([@NombreColumna]) de forma profesional

Módulo 5: Tablas dinámicas avanzadas

Objetivo de aprendizaje: Crear tablas dinámicas complejas con agrupaciones, filtrados, campos calculados y gráficos dinámicos.

¿Qué sabes ya?

- ¿Creas tablas dinámicas con regularidad? Si es así: ¿qué te falta?
- ¿Has agrupado alguna vez datos en una tabla dinámica por meses?
- ¿Se pueden filtrar varias tablas dinámicas simultáneamente?

Las técnicas avanzadas de tablas dinámicas convierten simples resúmenes en paneles interactivos.

5.1. Tablas dinámicas para usuarios avanzados

Concepto: varios campos, una tabla

Una tabla dinámica agrupa y agrega datos de forma dinámica. Las cuatro áreas son:

Área	Función	Ejemplo
Filas	Agrupación por categoría	Región, producto
Columnas	Tabulación cruzada	Trimestre, año
Valores	Función de agregación	Suma de facturación, número de pedidos
Filtros	Restricción global	Solo 2026, solo región Norte

Funciones de resumen disponibles: suma, recuento, media, máximo, mínimo, % del resultado total, diferencia respecto al mes anterior, suma acumulada.

Ejercicio 5.1: Crear una tabla dinámica

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 5.1 Tabla dinámica** ya está cargada.

1. Crea una tabla dinámica: Región y Producto como filas, trimestre como columnas, suma de la facturación como valores.
2. Cambia el resumen a media.
3. Muestra los valores como % del resultado total.

5.2. Agrupaciones y campos calculados

Concepto: agrupar los datos en categorías significativas

Agrupación por fecha: haz clic con el botón derecho en un campo de fecha Agrupar Selecciona meses, trimestres o años.

Campos calculados (Análisis de tabla dinámica Campo calculado): Crea nuevos campos basados en fórmulas, p. ej.:

$\text{Margen de beneficio} = \text{Beneficio} / \text{Facturación}$

Importante: Los campos calculados trabajan con los valores **agregados**, no con los datos brutos. $\text{Beneficio} / \text{Facturación}$ divide la suma de los beneficios entre la suma de la facturación, no fila por fila.

Errores típicos

- **Los campos calculados trabajan con valores agregados**, no con datos sin procesar. $\text{Beneficio} / \text{Ventas}$ divide la suma de beneficios entre la suma de ventas, no fila por fila.
- **La agrupación solo es posible en campos de fecha:** Los campos numéricos no se pueden agrupar, solo las fechas.

Ejercicio 5.2: Agrupación y campos calculados

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 5.2 Pivot_Adaptación** ya está cargada.

1. Agrupa los valores de fecha por meses y trimestres.
2. Crea un campo calculado $\text{Bonificación} = \text{Facturación} * 0,05$.
3. Crea un campo calculado $\text{Margen} = (\text{Facturación} - \text{Costes}) / \text{Facturación}$, formateado como porcentaje.

5.3. Segmentaciones de datos y ejes temporales

Concepto: filtros visuales para paneles de control

Los segmentadores (slicers) son botones interactivos que permiten filtrar tablas dinámicas. Los ejes temporales filtran específicamente por intervalos de fechas.

Consejo: Un filtro se puede vincular a **varias tablas dinámicas** (clic con el botón derecho del ratón en «Conexiones del informe»). Con un solo clic se filtran todas las tablas vinculadas al mismo tiempo.

Ejercicio 5.3: Utilizar filtros

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 5.3 Filtros** ya está cargada.

1. Añade segmentadores para «Región» y «Categoría de producto».
2. Crea una segunda tabla dinámica («Número por región») y conecta ambas tablas con los mismos segmentadores.
3. Añade un eje temporal para la «Fecha del pedido».

5.4. Gráficos dinámicos

Concepto: gráficos que se actualizan al mismo tiempo que la tabla dinámica

Un gráfico dinámico es un gráfico que está directamente vinculado a una tabla dinámica. Los cambios en los campos, filtros o segmentadores se reflejan inmediatamente en el gráfico.

Ejercicio 5.4: Crear un gráfico dinámico

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 5.4 Gráfico dinámico** ya está cargada.

1. Crea un gráfico dinámico (gráfico de columnas) a partir de tu tabla dinámica.
2. Añade un segundo filtro y observa cómo el gráfico se adapta automáticamente.
3. Cambia el tipo de gráfico a un gráfico de columnas apiladas.

5.5. Power Pivot y el modelo de datos (perspectivas)

Concepto: millones de filas, varias tablas

Power Pivot es un complemento de Excel que amplía el modelo de datos:

- Procesar **varios millones de filas** (muy por encima del límite de 1 millón de filas)
- **Vincular varias tablas** (como en una base de datos)
- **Fórmulas DAX** (Data Analysis Expressions) para cálculos complejos

Activación: Archivo → Opciones → Complementos → Administrar: Complementos COM → Power Pivot.

Importante: Power Pivot solo está disponible en Excel para Windows (no en Excel para Mac ni en Excel Online). Para este curso, se trata de una visión general: los conocimientos básicos sobre tablas dinámicas de los apartados 5.1 a 5.4 constituyen la base.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Crear tablas dinámicas complejas con varios campos en filas, columnas y valores
- ☐ Aplicar agrupaciones de fechas y campos calculados (p. ej., margen) en tablas dinámicas
- ☐ Usar segmentaciones y escalas de tiempo para paneles interactivos y vincularlas con varias tablas dinámicas
- ☐ Crear gráficos dinámicos que se actualizan automáticamente con la tabla dinámica
- ☐ Comprender las posibilidades de Power Pivot y DAX para modelos de datos grandes

Módulo 6: Análisis de datos, escenarios y Solver

Objetivo de aprendizaje: Realizar análisis de «qué pasaría si» con la búsqueda de valor objetivo, escenarios y Solver, así como utilizar minigráficos y líneas de tendencia.

¿Qué sabes ya?

- ¿Has «calculado hacia atrás» alguna vez (del resultado deseado a la entrada necesaria)?
- ¿Cómo modelas actualmente diferentes escenarios de futuro?
- ¿Sabes cómo encontrar valores óptimos bajo restricciones?

El análisis condicional es la disciplina suprema del análisis en Excel: aquí aprendes todas las herramientas.

6.1. Búsqueda de valores objetivo y tablas de datos

Concepto: del resultado deseado a la entrada necesaria

La búsqueda de valor objetivo (Datos Análisis de «qué pasaría si» Búsqueda de valor objetivo) encuentra el valor de entrada que conduce al resultado deseado de la fórmula.

Parámetros: - **Celdas de destino:** la celda que contiene la fórmula - **Valor objetivo:** el valor deseado - **Celdas variables:** las celdas que Excel debe ajustar

Las tablas de datos calculan varios escenarios a la vez: - **Tabla de datos unidimensional:** variar una variable - **Tabla de datos bidimensional:** variar dos variables (p. ej., tipo de interés plazo)

Ejercicio 6.1: Búsqueda del valor objetivo y tablas de datos

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 6.1 Búsqueda de valor objetivo** ya está cargada.

1. Utilice la búsqueda de valor objetivo: ¿qué precio unitario se necesita para alcanzar unos 100 000 de facturación total?
2. Cree una tabla de datos que muestre la cuota mensual para diferentes tipos de interés (3 %-8 %) y plazos (10-30 años).

6.2. Gestor de escenarios

Concepto: comparar varias perspectivas de futuro

El Gestor de escenarios almacena diferentes combinaciones de valores y permite cambiar rápidamente entre escenarios optimistas, pesimistas y neutros. **Procedimiento:**

Procedimiento: 1. Datos Análisis de «qué pasaría si...» Gestor de escenarios 2. Añadir un escenario: nombre, celdas modificables, valores 3. Cambiar entre escenarios o crear un informe resumido

Ejercicio 6.2 Crear escenarios

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 6 2 escenarios** ya está cargada.

1. Crea tres escenarios: optimista (crecimiento del 10 %), neutral (5 %), pesimista (-2 %).
2. Crea un informe de resumen de escenarios.
3. Cambia entre los escenarios y observa los efectos sobre el beneficio total.

6.3. El Solver

Concepto: optimización con restricciones

El Solver es una herramienta de optimización que va mucho más allá de la búsqueda de valores objetivo. Encuentra valores óptimos bajo **varias restricciones**.

Activar el Solver: Archivo Opciones Complementos Solver

Parámetro	Significado	Ejemplo
Celda objetivo	¿Qué se debe maximizar/minimizar?	\$B\$10 (beneficio)
Valor objetivo	Máximo, mínimo o valor determinado	Máx.
Celdas modificables	¿Qué puede ajustar Excel?	\$B2 :B\$5 (cantidades de producción)
Restricciones	Limitaciones	\$B2 :B\$5 <= \$C2 :C\$5 (capacidad máxima)

Errores típicos

- **Solver no activado:** Solver debe activarse primero en Archivo → Opciones → Complementos.
- **Restricciones poco realistas:** Si las restricciones son demasiado estrictas, Solver no encuentra solución. Empieza con límites amplios.
- **Integridad:** Si necesitas números enteros (p. ej., cantidad de productos), añade una restricción de integridad.

Ejercicio 6.3: Utilizar el Solver

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 6.3 Solver** ya está cargada.

1. Maximice el beneficio bajo las siguientes restricciones:
 - Cantidad de producción ≥ 0 (sin cantidades negativas)
 - Costes totales $\leq$ presupuesto (50 000)
 - Tenga en cuenta la capacidad máxima de producción por producto
2. Modifique las restricciones y compare los resultados.

6.4. Minigráficos y líneas de tendencia

Concepto: gráficos en miniatura directamente en las celdas

Las minigráficas son gráficos diminutos dentro de una celda que permiten visualizar las tendencias de un solo vistazo.

Tipo de sparkline	Uso
Línea	Series temporales, tendencias
Columna	Comparaciones entre categorías
Ganancias/pérdidas	Evolución positiva/negativa

Las líneas de tendencia en los gráficos normales muestran la tendencia y pueden cuantificar la calidad del ajuste mediante R .

Ejercicio 6.4 Sparklines y líneas de tendencia

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 6.4 Sparklines** ya está cargada.

1. Inserta sparklines de línea para las cifras de facturación mensuales.
2. Añade una línea de tendencia lineal al gráfico de facturación y haz que R la muestre.
3. Interpreta $R = 0,87$: ¿se trata de una correlación fuerte?

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Usar la búsqueda de objetivo para cálculos inversos
- ☐ Crear tablas de datos unidimensionales y bidimensionales para análisis de escenarios
- ☐ Utilizar el administrador de escenarios para previsiones optimistas/pesimistas/neutras
- ☐ Configurar Solver para problemas de optimización con múltiples restricciones
- ☐ Usar minigráficos y líneas de tendencia con R^2 para análisis de tendencias en miniatura

Módulo 7: Gráficos avanzados y paneles de control

Objetivo de aprendizaje: Crear gráficos combinados con eje secundario, gráficos en cascada y cuadros de mando ejecutivos profesionales.

¿Qué sabes ya?

- ¿Qué tipos de gráficos usas habitualmente?
- ¿Has mostrado alguna vez dos escalas de datos diferentes (p. ej., € y %) en un mismo gráfico?
- En tu opinión, ¿qué hace que un panel de control sea bueno?

Visualización a nivel profesional: gráficos que convencen a los responsables de la toma de decisiones.

7.1. Tipos de gráficos avanzados

Concepto: el gráfico adecuado para cada tipo de datos

Tipo de gráfico	Uso	Ejemplo
Gráfico combinado (columna + línea)	Dos escalas diferentes	Facturación (€) + tasa de crecimiento (%)
Gráfico en cascada	Efectos acumulados	Cuenta de pérdidas y ganancias
Histograma	Distribución de frecuencias	Distribución por edades de los clientes
Diagrama de cajas	Distribución estadística	Cuartiles, valores atípicos

Consejo: Un gráfico combinado con eje secundario resulta ideal para comparaciones entre valores teóricos y reales: columnas para los valores reales, línea para los valores teóricos.

Ejercicio 7.1 Crear un diagrama combinado

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 7.1 Diagrama combinado** ya está cargada.

1. Crea un gráfico combinado: volumen de negocio en columnas, tasa de crecimiento en línea con eje secundario.
2. Formatea el eje izquierdo en € y el eje derecho en %.
3. Añade indicadores de error (desviación estándar).

7.2. Gráficos en cascada y gráficos especiales

Concepto: visualizar efectos acumulados

Un gráfico en cascada muestra cómo un valor inicial se convierte en un valor final a través de una serie de variaciones positivas y negativas; es ideal para análisis financieros.

Ejercicio 7.2 Diagrama en cascada

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 7.2 Cascada** ya está cargada.

1. Crea un diagrama en cascada a partir de una cuenta de resultados.
2. Aplica el formato siguiente: aumentos en verde, disminuciones en rojo y valor total en azul.
3. Añade etiquetas de datos a las columnas.

7.3. Diseño de cuadros de mando

Concepto: todos los KPI de un vistazo

Un panel de control reúne varios gráficos, minigráficos y métricas en una hoja clara y ordenada. Los principios de diseño son los siguientes:

1. **Arriba a la izquierda = información más importante:** la mirada se dirige primero hacia allí
2. **Máximo 46 elementos:** menos es más
3. **Colores coherentes:** mismo significado = mismo color
4. **Filtros para mayor interactividad:** con un clic se filtran todos los gráficos

Ejercicio 7.3: Crear un panel de control

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 7.3: Panel de control** ya está cargada.

1. Cree en una hoja nueva:
 - Un gráfico de líneas (evolución de la facturación en los últimos 12 meses)
 - Un gráfico de columnas (volumen de negocio por región)
 - Gráficos minúsculos por categoría de producto
 - Filtros para región y año
2. Organice los elementos de forma clara (utilice la cuadrícula).
3. Oculte las líneas de la cuadrícula y los encabezados para conseguir un aspecto profesional.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Crear gráficos combinados con eje secundario para diferentes escalas
- ☐ Construir gráficos de cascada para efectos acumulados (p. ej., cuenta de pérdidas y ganancias)
- ☐ Diseñar un panel de control profesional con varios gráficos, segmentaciones y minigráficos
- ☐ Aplicar principios de diseño de paneles (máx. 4-6 elementos, colores uniformes, cuadrícula)

Módulo 8: Automatización con macros

Objetivo de aprendizaje: Grabar, ejecutar y editar macros de forma básica en VBA.

¿Qué sabes ya?

- ¿Hay tareas recurrentes en tu día a día con Excel (siempre el mismo formato, la misma importación)?
- ¿Cuánto tiempo dedicas semanalmente a estas tareas rutinarias?
- ¿Has oído alguna vez el término «macro» y no sabías qué era?

La automatización empieza con un clic en «Grabar»: no necesitas ser programador.

8.1. Comprender y grabar macros

Concepto: realizar una sola vez las tareas recurrentes

Una macro es una secuencia grabada de pasos de trabajo que Excel puede repetir con solo pulsar un botón. Las macros se guardan en el lenguaje de programación VBA (Visual Basic for Applications).

Grabación absoluta frente a relativa: - **Grabación absoluta:** la macro siempre opera en las mismas celdas (p. ej., A1) - **Grabación relativa:** la macro opera en relación con la posición actual

Importante: Las macros solo funcionan en archivos .xlsm, no en .xlsx. Activa primero la pestaña «Herramientas de desarrollo».

Ejercicio 8.1: Activar la pestaña «Herramientas de desarrollo» y grabar una macro

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 8.1 Grabación de macros** ya está cargada.

1. Activa la pestaña «Herramientas de desarrollo» y guarda el archivo como .xlsm.
2. Graba una macro que formatee un informe: título en negrita y centrado, encabezado en azul, borde alrededor del área de datos.
3. Ejecuta la macro en una segunda hoja de cálculo.

8.2. Ejecutar y asignar macros

Concepto: iniciar macros con solo pulsar un botón

Método de ejecución	Ventaja
Cuadro de diálogo «Macros» (vista «Macros»)	Resumen de todas las macros
Combinación de teclas (definida durante la grabación)	Acceso más rápido
Botón (control de formulario)	Intuitivo para otros usuarios
Forma (objeto gráfico insertado)	Diseño flexible

Ejercicio 8.2 Asignar una macro

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 8.2 Asignar macro** ya está cargada.

1. Asigne su macro a un botón (Herramientas de desarrollo Insertar Botón).
2. Configure una combinación de teclas `Ctrl+Mayús+F` para la macro.
3. Pruebe ambos métodos de ejecución.

8.3. El editor de VBA

Concepto: comprender el código grabado

El editor de VBA (`Alt+F11`) muestra el código generado. Incluso sin conocimientos de programación, puede realizar cambios sencillos.

Área	Función
Explorador de proyectos	Todos los libros y módulos abiertos
Ventana de código	El código VBA
Ventana de propiedades	Propiedades de hojas y controles
Área de ejecución (<code>Ctrl+G</code>)	Probar el código en tiempo real

Ejercicio 8.3: Explorar el editor de VBA

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 8.3 Editor de VBA** ya está cargada.

1. Abre el editor de VBA con `Alt+F11`.
2. Busca la macro que has grabado en el Explorador de proyectos.
3. Cambia un color en el código (por ejemplo, `.Color = RGB(0, 0, 255)` para el azul).

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Grabar macros de forma absoluta y relativa
- ☐ Ejecutar macros mediante botones, combinaciones de teclas y el cuadro de diálogo de macros
- ☐ Abrir el editor de VBA (`Alt+F11`) y leer y comprender el código grabado
- ☐ Realizar modificaciones sencillas de código (p. ej., colores) en el editor de VBA

Módulo 9: Programación en VBA (conceptos básicos)

Objetivo de aprendizaje: comprender los conceptos básicos de VBA, escribir procedimientos sencillos y utilizar los eventos de Excel.

¿Qué sabes ya?

- Has grabado macros en el Módulo 8. ¿Te gustaría entender qué significa el código?
- ¿Te imaginas que una macro reaccione automáticamente al modificar una celda?
- ¿Te gustaría tener tus propias funciones de Excel que no existen por defecto?

De la grabación a la programación: el siguiente paso natural.

9.1. Variables y tipos de datos

Concepto: almacenar y procesar valores

Tipo de datos	Uso	Ejemplo
Integer	Números enteros	Dim número As Integer
Double	Números decimales	Dim precio As Double
String	Texto	Dim nombre As String
Boolean	Verdadero/Falso	Dim encontrado As Boolean
Range	Rango de celdas	Dim celda As Range

```
Dim volumenAsDouble
volumen = Range("B2").Value * Range("C2").Value
```

Ejercicio 9.1 Variables y cálculos sencillos

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 9.1 VBA_Variables** ya está cargada.

1. Escribe una macro que lea dos valores de celdas y escriba el producto en una tercera celda.
2. Amplía la macro: muestra el resultado con MsgBox.
3. Prueba con diferentes valores de entrada.

9.2. Estructuras de control: condiciones y bucles

Concepto: ejecutar código solo en determinadas circunstancias

If-Then-Else:

```
If Range("B2").Value > 1000 Then
    Range("C2").Value = "Pedido grande"
Else
```



```
Range("C2").Value = "Estándar"
End If
```

Bucle «For»:

```
For i = 1 To 10
    Range("A" & i).Value = i
Next i
```

Ejercicio 9.2: Condiciones y bucles

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 9.2 Estructuras de control de VBA** ya está cargada.

1. Escribe una macro con un bucle «For» que escriba el número 110 en las celdas A1 a A10 .
2. Amplía la macro con una condición «If»: los números > 5 se formatearán en negrita .
3. Escribe un bucle «For Each» que resalte en amarillo todas las celdas con un valor > 1000 .

9.3. Eventos de Excel

Concepto: código que reacciona automáticamente

Los eventos ejecutan código VBA automáticamente cuando ocurre algo concreto.

Evento	Cuándo se activa
Worksheet_Change	Cuando se modifica una celda
Workbook_Open	Cuando se abre el libro
Worksheet_SelectionChange	Cuando se selecciona otra celda

```
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Column = 2 And Target.Value > 10000 Then
        MsgBox "Importe elevado: " & Target.Value
    End If
End Sub
```

Ejercicio 9.3 Programación de eventos

La siguiente hoja de ejercicios **Módulo 9.3 Eventos VBA** ya está cargada.

1. Crea un evento Worksheet_Change que muestre un mensaje cuando se introduzca un valor superior a 10 000 en la columna B.
2. Crea un evento Workbook_Open que, al abrir el libro, escriba la fecha de hoy en la celda A1.

9.4. Funciones definidas por el usuario (UDF)

Concepto: escribir funciones propias de Excel en VBA

```
Function IVA(Importe As Double) As Double
    IVA = Importe * 0,19
End Function
```

A continuación, puede escribir en Excel =IVA(100). Resultado: 19.

Ejercicio 9.4: Crear una UDF

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 9.4 VBA_UDF** ya está cargada.

1. Escribe una función definida por el usuario (UDF) Bonus(Volumen de ventas) que calcule un 5% de bonificación a partir de 10 000, y 0% en los demás casos.
2. Utilice su función definida por el usuario en una fórmula: =Bonus(B2).
3. Cree una función definida por el usuario Kategorie(Alter) con If/Elseif para los grupos de edad <30, 30-50 y >50.

9.5. Buenas prácticas para macros

Concepto: código que se pueda entender mañana

Práctica	Ejemplo
Nombres descriptivos	Sub FormatoInformeMensual() en lugar de Sub Macro1()
Comentarios	' Cálculo del IVA (19%) antes de las líneas importantes
Gestión de errores	On Error GoTo Error con mensajes descriptivos
Option Explicit	Al principio de cada módulo: obliga a declarar las variables
Sangría coherente	Tab para cada nivel de anidación

Consejo: Option Explicit al principio del módulo VBA protege contra errores tipográficos en los nombres de las variables, la fuente de errores más habitual en las macros.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Declarar variables con tipos de datos correctos (Integer, Double, String, Range)
- ☐ Escribir condiciones If-Then-Else y bucles For en VBA
- ☐ Programar eventos Worksheet_Change y Workbook_Open para reacciones automáticas
- ☐ Escribir funciones definidas por el usuario (UDF) y usarlas en fórmulas de Excel
- ☐ Aplicar buenas prácticas (Option Explicit, nombres descriptivos, comentarios, manejo de errores)

Módulo 10: Colaboración, plantillas y productividad

Objetivo de aprendizaje: Optimizar los libros de trabajo para la colaboración, crear plantillas profesionales y dominar técnicas de productividad.

¿Qué sabes ya?

- ¿Compartes archivos de Excel regularmente con compañeros o clientes?
- ¿Cómo te aseguras de que el destinatario use el archivo como está previsto?
- ¿Qué combinaciones de teclas usas a diario y cuáles podrías aprender todavía?

La profesionalidad no solo se refleja en las fórmulas, sino también en la colaboración y la eficiencia.

10.1. Plantillas profesionales

Concepto: crearlas una vez, reutilizarlas siempre

Una plantilla de Excel (.xltx) contiene el diseño, las fórmulas y el formato, pero no datos específicos. Al abrirla, se crea un nuevo libro basado en la plantilla.

Crear una plantilla: Archivo Guardar como Tipo de archivo: Plantilla de Excel (.xltx)

Elemento de la plantilla	Ejemplo
Celdas de fórmula protegidas	Cálculo del IVA bloqueado
Áreas con nombre	Ingresos_2026, Gastos_2026
Listas desplegables	Departamentos, categorías de productos
Formato condicional	Superación del presupuesto en rojo

Ejercicio 10.1: Crear una plantilla

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 10 1 Plantillas** ya está cargada.

1. Crea una plantilla de factura con: un área con el logotipo de la empresa en el encabezado, número de factura automático, cálculo del IVA y celdas de fórmula protegidas.
2. Guárdala como .xltx.
3. Abre la plantilla y comprueba si se crea un nuevo libro.

10.2. Colaboración y uso compartido

Concepto: trabajar conjuntamente en un archivo

Función	Uso
Comentarios	Consultas directamente en las celdas (Revisar Nuevo comentario)

Función	Uso
Seguimiento de cambios	¿Quién ha cambiado qué y cuándo? (solo versiones antiguas de Excel)
Compartir el libro	Edición simultánea (Excel 365: automática con OneDrive/SharePoint)
Protección de hojas con permisos	Solo determinados usuarios pueden editar áreas concretas

Formatos de exportación:

Formato	¿Cuándo utilizarlo?
.xlsx	El destinatario debe seguir trabajando en el archivo
.pdf	Versión definitiva, independiente de la plataforma
.xlsb	Archivos grandes (binario, más rápido)

Ejercicio 10.2: Preparar para la colaboración

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 10.2 Colaboración** ya está cargada.

1. Añade un comentario a una celda (clic con el botón derecho Nuevo comentario).
2. Exporta la hoja como PDF con saltos de página.
3. Configura la protección de la hoja de modo que solo las celdas de entrada sean editables para los colaboradores externos.

10.3. Complementos y Power Query (perspectiva)

Concepto: ampliar las posibilidades de Excel más allá de sus límites

Los **complementos** (Archivo → Opciones → Complementos) amplían las funciones de Excel con herramientas especializadas: - **Solver**: optimización (se trata en el módulo 6) - **Funciones de análisis**: funciones estadísticas avanzadas - **Power Pivot**: modelo de datos para grandes volúmenes de datos

Power Query (Datos → Obtener y transformar) es la herramienta ETL moderna de Excel. Importa, limpia y transforma datos de cualquier fuente: - Archivos CSV, TXT y de Excel - Bases de datos SQL, páginas web, API - Carpetas completas con archivos de estructura uniforme

Todos los pasos de transformación se registran y son repetibles, de forma similar a una macro, pero para fuentes de datos.

Consejo: Power Query es el sucesor del antiguo Asistente para la importación de texto y debería utilizarse para todas las tareas de importación de datos.

10.4. Combinaciones de teclas avanzadas

Concepto: el teclado en lugar del ratón: eficiencia profesional

Atajo	Acción
Ctrl+1	Dar formato a celdas (cuadro de diálogo universal)
Ctrl+F3	Administrador de nombres
Alt+F11	Editor de VBA
Ctrl+Mayús+L	Activar/desactivar el filtro automático
Ctrl+Mayús+Intro	Completar fórmula matricial
F4	Repetir la última acción / Cambiar el tipo de referencia
Ctrl+[	Mostrar celdas anteriores
Ctrl+]	Mostrar celdas posteriores
Alt+=	Autosuma
F9	Volver a calcular todas las fórmulas (en cálculo manual)

Ejercicio 10.4: Practicar atajos de teclado

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 10.4 Atajos de teclado** ya está cargada.

1. Utiliza exclusivamente combinaciones de teclas para dar formato a una tabla, calcular una suma y aplicar un filtro.
2. Utiliza Ctrl+[y Ctrl+] para analizar fórmulas.
3. Utiliza la tecla F4 para cambiar entre los tipos de referencia al editar una fórmula.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Crear plantillas profesionales de Excel (.xltx) con celdas de fórmula protegidas y listas desplegadas
- ☐ Preparar libros de trabajo para la colaboración (comentarios, exportación a PDF, protección de hoja)
- ☐ Comprender las posibilidades de Power Query para la importación y transformación de datos
- ☐ Dominar las combinaciones de teclas avanzadas más importantes (Ctrl+[, F9, Alt+=)

Plan de estudios elaborado según los principios de la andragogía (Knowles, 1980) y el marco europeo de competencias digitales DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022).